Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Информационная безопасность

Работа №6

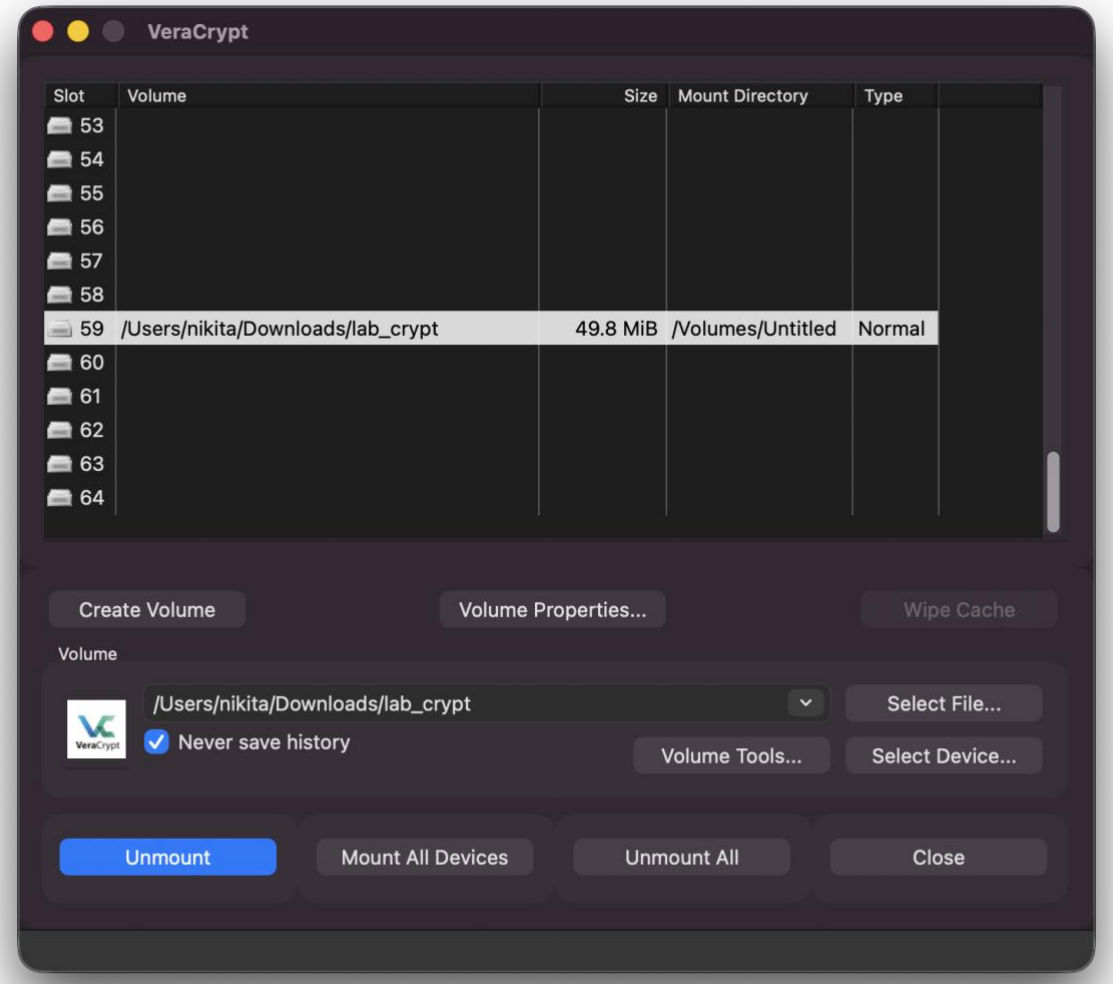
«Криптография на практике: шифрование файлов и сообщений»

Выполнил: студент группы P3408,
Васильев Никита Алексеевич

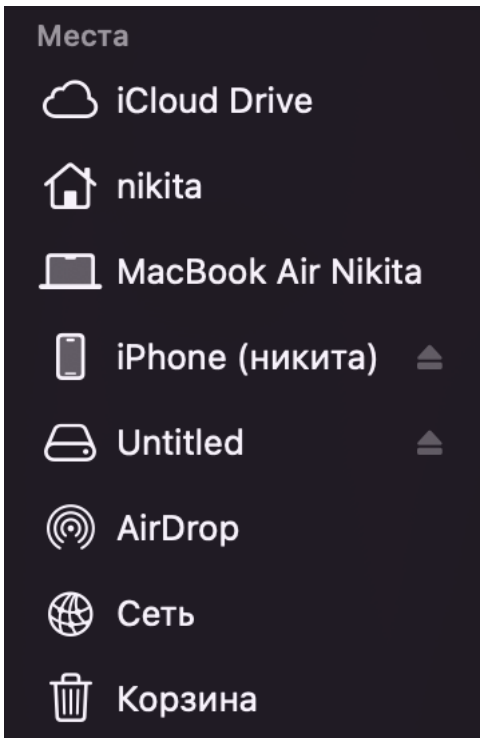
2026

Симметричное шифрование

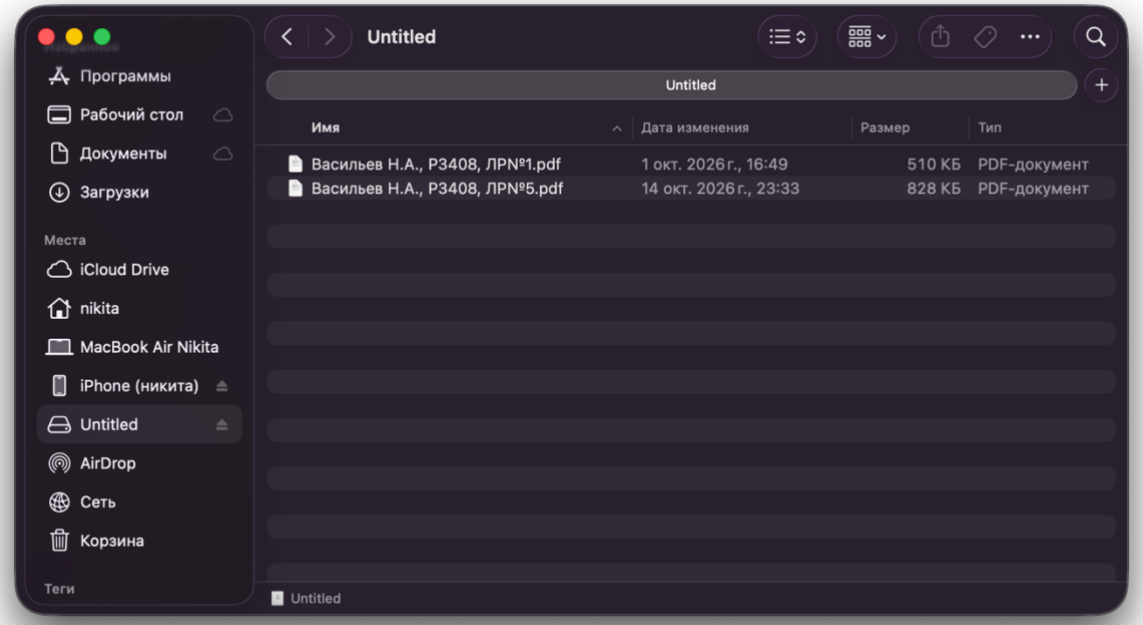
Для выполнения первой части лабораторной работы была установлена программа VeraCrypt. С помощью мастера создания томов был создан файловый контейнер размером 50 МБ. В качестве алгоритма шифрования использовался AES, а в качестве хеш-алгоритма SHA-512. Для доступа к контейнеру был установлен пароль.



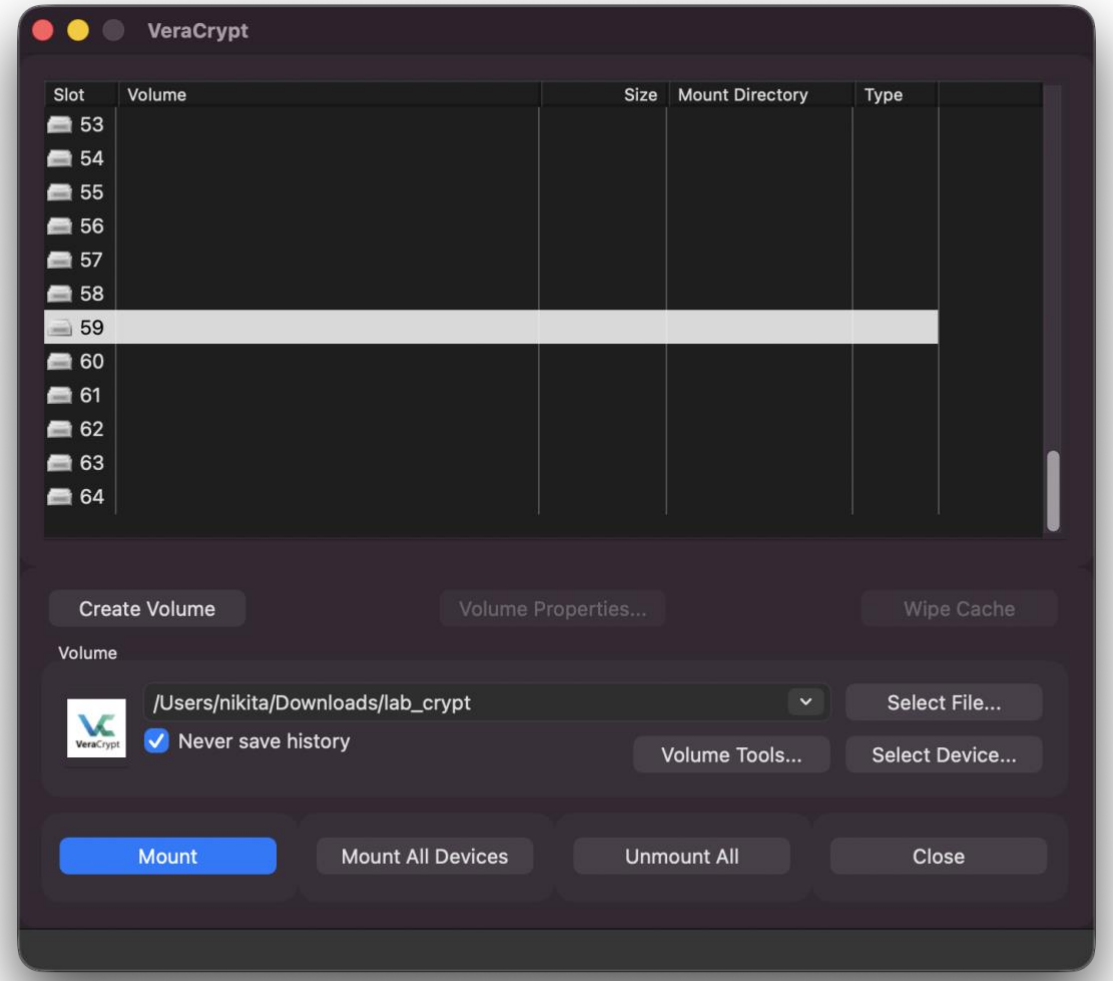
После создания контейнер был смонтирован в операционной системе macOS как виртуальный диск.



После успешного монтирования в контейнер были скопированы тестовые файлы.

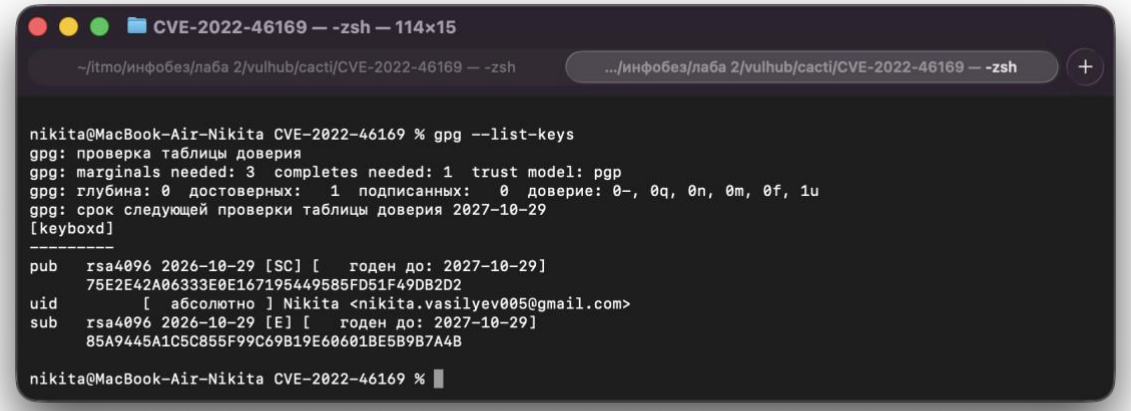


При подключении тома доступ к ним осуществляется как к обычным файлам, однако после размонтирования содержимое контейнера остаётся зашифрованным. Повторное подключение требует ввода установленного пароля.

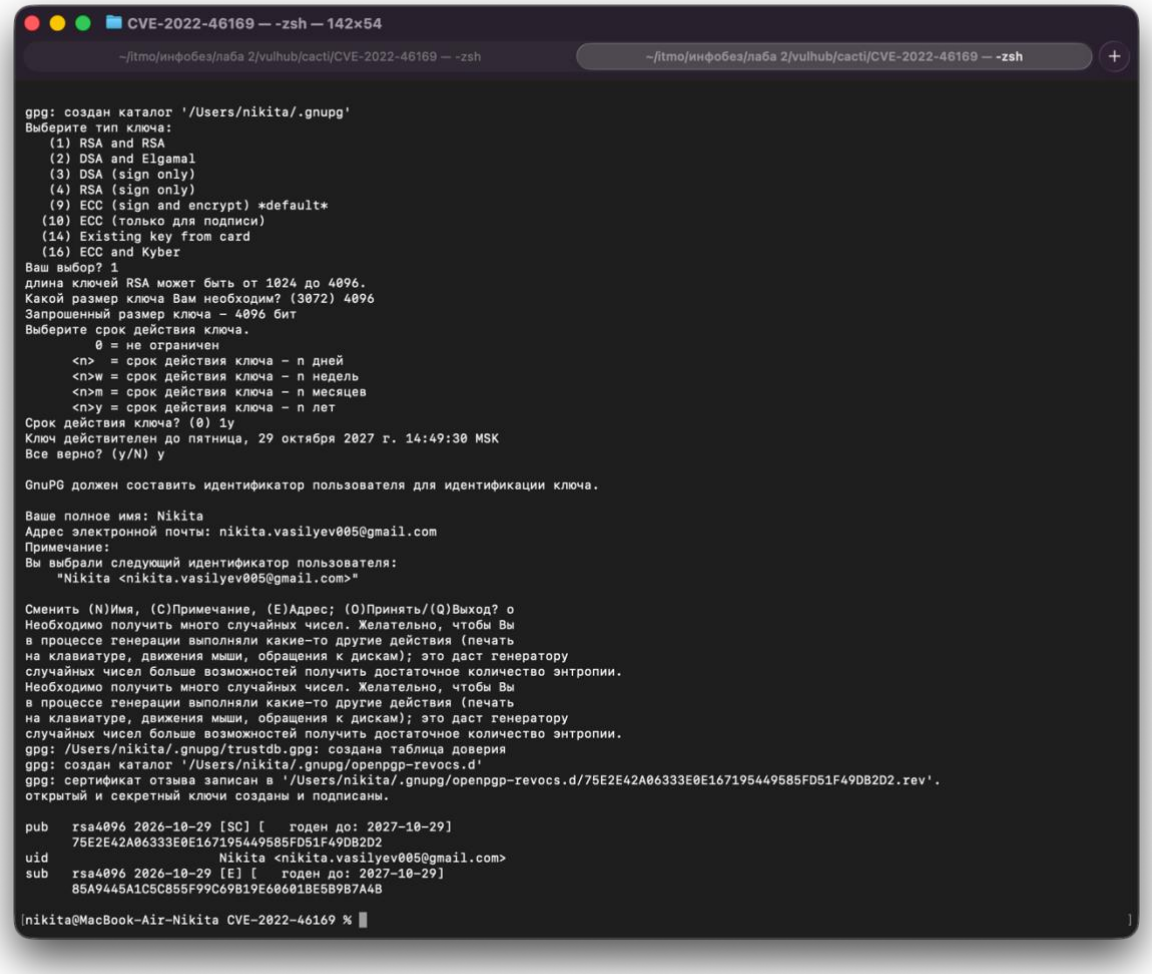


Асимметричное шифрование

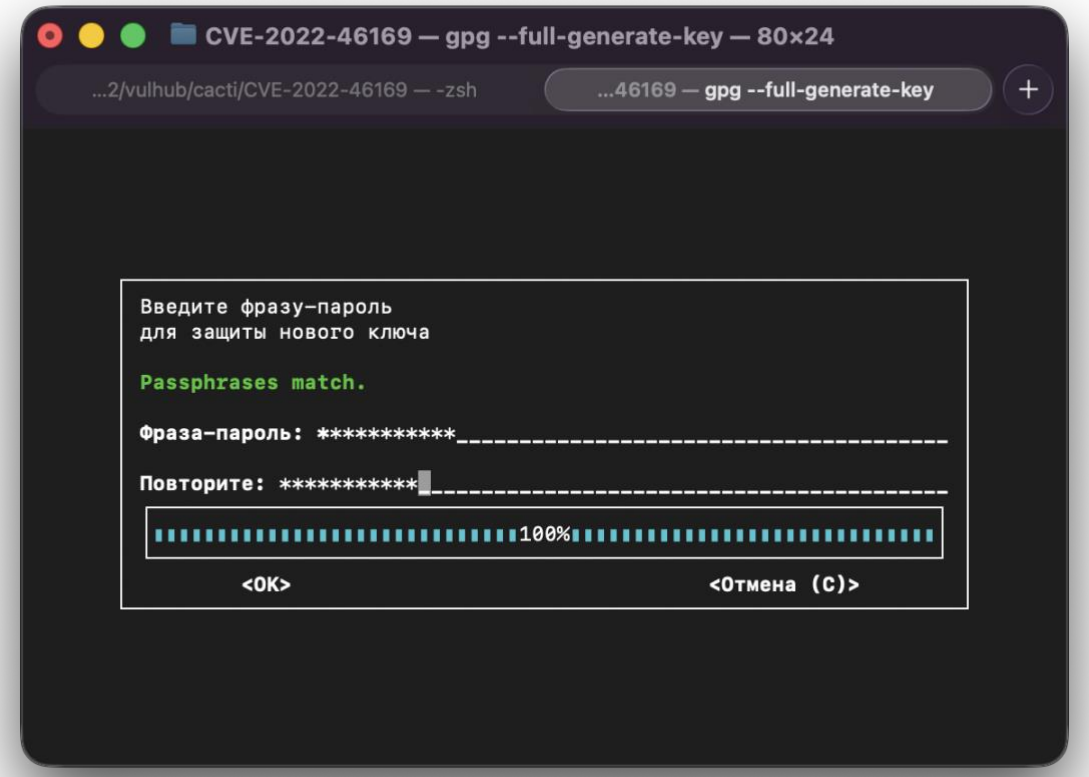
Для выполнения второй части лабораторной работы была установлена утилита GnuPG, реализующая стандарт OpenPGP.



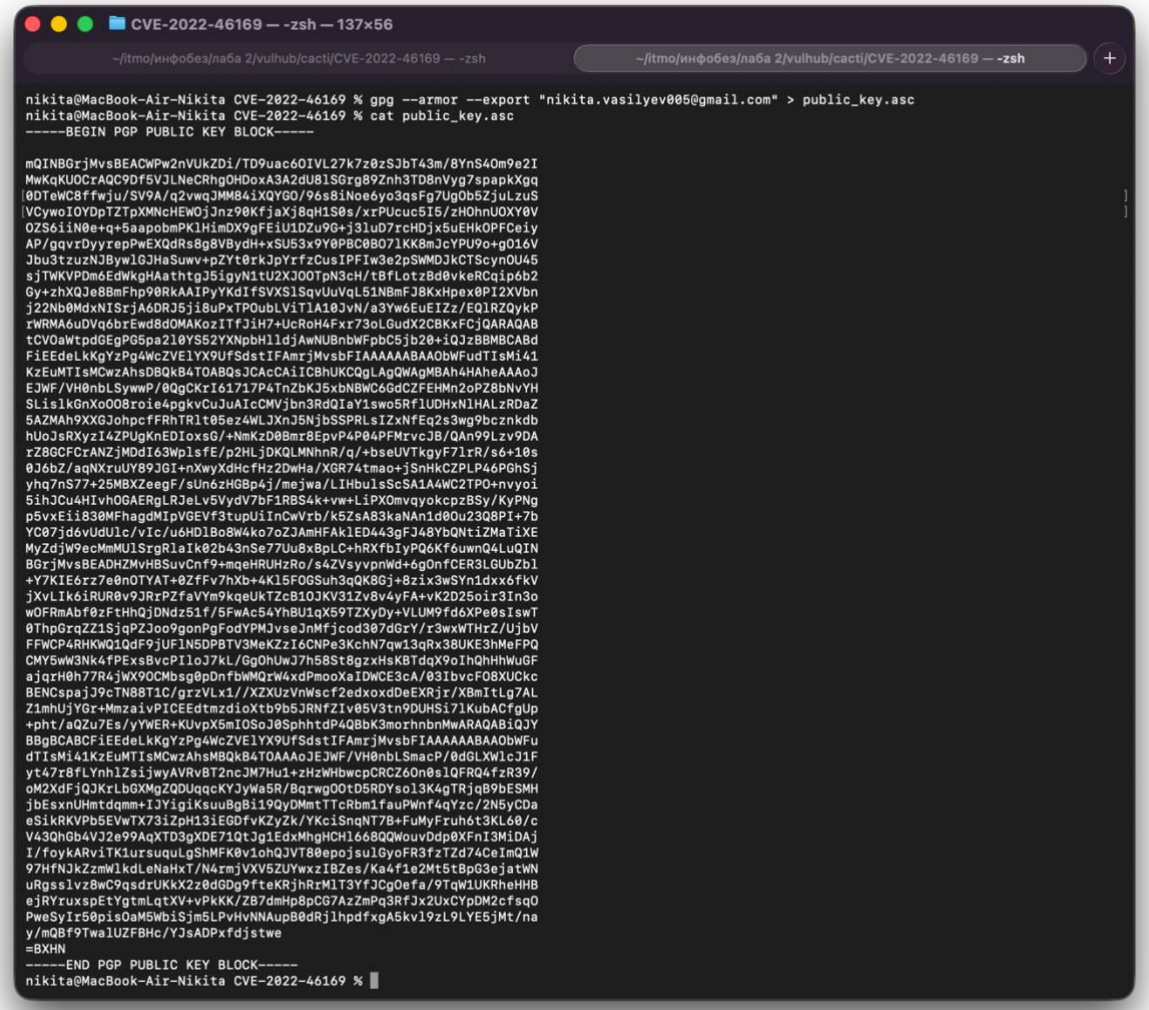
С помощью команды `gpg --full-generate-key` была создана пара криптографических ключей RSA длиной 4096 бит.



После генерации открытый ключ был экспортирован в файл `public_key.asc` с помощью команды `gpg --armor --export`. Корректность экспорта была проверена командой `gpg --show-keys`.



После генерации открытый ключ был экспортирован в файл `public_key.asc` с помощью команды `gpg --armor --export`. Корректность экспорта была проверена командой `gpg --show-keys`.



Для проверки работы асимметричного шифрования был создан текстовый файл `message.txt`. Затем его содержимое было зашифровано с использованием открытого ключа и сохранено в файл `message.asc`. Расшифрование выполнялось с помощью закрытого ключа командой `gpg --decrypt`.

```
[nikita@MacBook-Air-Nikita CVE-2022-46169 % echo "Hello! This is my encrypted message." > message.txt
[nikita@MacBook-Air-Nikita CVE-2022-46169 % gpg --armor --encrypt -r "nikita.vasilyev005@gmail.com" -o message.asc message.txt
[nikita@MacBook-Air-Nikita CVE-2022-46169 % gpg --decrypt -o decrypted.txt message.asc
gpg: encrypted with rsa4096 key, ID E60601BE5B9B7A4B, created 2026-10-29
      "Nikita <nikita.vasilyev005@gmail.com>"
```

В результате расшифрования было получено исходное текстовое сообщение, что подтвердило корректность работы созданной пары ключей.

```
[nikita@MacBook-Air-Nikita CVE-2022-46169 % cat decrypted.txt
 Hello! This is my encrypted message.
```

Сравнение симметричного и асимметричного шифрования

Основное отличие симметричного и асимметричного шифрования заключается в используемых ключах.

При симметричном шифровании для шифрования и расшифрования используется один секретный ключ. Такой способ отличается высокой скоростью обработки данных и подходит для шифрования файлов и больших объёмов информации.

При асимметричном шифровании используется пара ключей – открытый и закрытый. Открытый ключ может свободно распространяться и использоваться для шифрования сообщений, а закрытый хранится у владельца и необходим для их расшифрования. Данный подход упрощает безопасный обмен зашифрованными сообщениями и позволяет использовать цифровые подписи.